

EduQuizAI by SchoolUp

Générateur intelligent de quiz pédagogiques

Présentation de l'entreprise

SchoolUp est une start-up fictive spécialisée dans le numérique éducatif. Elle souhaite proposer un outil web à destination des enseignants, leur permettant de **générer automatiquement des quiz à partir de contenus pédagogiques** (cours, chapitres, textes), en s'appuyant sur une **intelligence artificielle générative**.

Objectifs du projet

Créer une application web accessible et sécurisée qui permet à un enseignant de :

- Créer une leçon ou importer un texte pédagogique.
- Générer automatiquement des **quiz adaptés** au contenu (QCM, vrai/faux, questions ouvertes) via une IA.
- Gérer, éditer et exporter les quiz (PDF, CSV, JSON).
- Sauvegarder ses cours et quiz dans un espace personnel.

Fonctionnalités attendues

a. Espace enseignant

- Inscription / connexion sécurisée
- Rédaction de cours / import texte
- Historique des cours et quiz générés
- Export PDF ou JSON des quiz

b. Module IA (API OpenAI ou LLM open-source)

- Génération automatique de quiz à partir du contenu saisi
- Types de questions générées :
 - QCM avec distracteurs
 - Questions ouvertes
 - Vrai/Faux avec explication

- Requête en API (ex : `gpt-3.5-turbo`, `mistral`, `ollama`)

c. Back-end

- Base de données utilisateurs, leçons, quiz
- API sécurisée entre front, back et microservice IA
- Stockage JSON ou SQL des données pédagogiques

d. Front-end

- Éditeur de texte (Markdown / WYSIWYG)
- Visualisation dynamique du quiz généré
- Interface claire et accessible (conforme RGAA)

Contraintes techniques & fonctionnelles

Domaine	Contraintes
Sécurité	Authentification JWT / sécurisation API / RGPD
Accessibilité	Interface conforme RGAA 4.1
IA	Appels sécurisés à OpenAI ou modèle local
Performance	Temps de génération < 5 secondes pour un quiz simple
Éthique	Vérification humaine possible des quiz (validation manuelle)

Technologies recommandées

Couche	Technologies proposées
Front-end	React + TailwindCSS ou Vue.js
Back-end	Node.js / Express ou Python / Django
IA	Appels API OpenAI (chat/completions) ou LLM local
BDD	MongoDB (flexible pour les quiz) ou PostgreSQL

Couche	Technologies proposées
CI/CD	GitHub Actions + Docker
Tests	Jest, Pytest, Postman, OWASP ZAP

Livrables attendus

Techniques

- Dossier projet (architecture, conception, maquettes, sécurité)
- Code source commenté (UI, API, intégration IA)
- Scripts Docker + CI/CD
- Journal de veille : IA dans l'éducation, RGPD, accessibilité

Fonctionnels

- Documentation utilisateur
- Jeu de tests automatisés
- Fiche de test de fonctionnalité représentative
- Présentation orale (diaporama, démo live ou enregistrée)

Plan de développement indicatif

Phase	Durée	Objectif
Analyse & conception	1 sem.	Dossier complet (UML, maquettes, BDD)
Développement UI / back	2 sem.	Authentification, édition, API REST
Intégration IA	1 sem.	Génération de quiz + affichage
Tests & sécurité	1 sem.	Plans de tests, accessibilité, RGPD
CI/CD & soutenance	1 sem.	Docker, démo déployée, oral préparé